

Documento di Analisi – Gestione Biblioteche Romane

1. Introduzione

In questo documento viene descritta l'analisi del sistema per la gestione delle biblioteche romane. Il testo si articola in diverse sezioni:

- Una descrizione preliminare del sistema;
- L'analisi dei casi d'uso e la definizione del glossario;
- L'estrazione delle classi di analisi tramite le schede CRC;
- La rappresentazione delle relazioni mediante diagrammi EBC;
- Infine, i diagrammi di sequenza.

2. Visione di Sistema

Il portale si configura come un sistema centralizzato, in grado di garantire la comunicazione tra diversi attori:

- **UtenteGuest e Utente:** Utenti finali che interagiscono con il sistema per cercare libri, effettuare prestiti, prenotare spazi e partecipare alle attività di gamification.
- **Bibliotecario:** Operatore dotato di privilegi amministrativi, responsabile della gestione del catalogo, del monitoraggio dei prestiti e della pubblicazione di notizie.
- **Servizio Esterno:** Sistema di integrazione con servizi di autenticazione esterni (ad es. CIE, SPID) che agevola l'accesso al portale.

La piattaforma garantisce una gestione centralizzata e sicura delle operazioni; per una corretta realizzazione, si procederà con l'analisi dei nomi e dei verbi e con la creazione delle schede CRC.

3. Attori e Casi d'Uso

3.1 Attori

Gli attori identificati sono desumibili in dettaglio dal documento dei modelli di caso d'uso.

3.2 Casi d'Uso

I casi d'uso sono descritti in maniera approfondita nel documento dei modelli di caso d'uso; in questa sezione si riportano solo gli identificativi (ID).

4. Analisi Nomi-Verbi

L'approccio "nomi-verbi" prevede di identificare le entità principali (sostantivi) e le azioni (verbi) che il sistema deve supportare. Di seguito sono elencate alcune delle principali entità e operazioni, estratte dall'analisi dei casi d'uso.

4.1 Entità (Nomi)

- **UtenteGenerico:** astrazione che rappresenta sia l'UtenteGuest sia l'Utente autenticato.
- **Bibliotecario:** utente con privilegi amministrativi.

- **Libro:** oggetto ricercabile, in prestito o disponibile per il prestito.
- **Prestito:** operazione relativa al prestito fisico o digitale dei libri (o ebook).
- **Tessera:** strumento che consente l'accesso a privilegi particolari.
- **Prenotazione:** richiesta di prenotazione per uno spazio comune.
- **Commento/Recensione:** feedback lasciato dagli utenti all'interno della sezione di gamification.
- **Biblioteca:** rappresentazione dell'istituzione, per la pubblicazione di notizie e la gestione degli spazi.

4.2 Azioni (Verbi)

Le principali operazioni individuate sono:

- **Autenticare:** gestire l'accesso al sistema (AU_1, AU_2).
- **Registrare:** inserimento di nuovi utenti (AU_4).
- **Modificare:** aggiornare password (AU_3) o profili (G_2).
- **Effettuare Logout:** terminare una sessione (AU_5).
- **Richiedere Tessera:** gestire le operazioni di tesseramento (T_1, T_2, T_3, T_4, T_5).
- **Partecipare:** iscriversi al sistema di gamification (G_1).
- **Commentare/Recensire:** inserire feedback sui libri (G_3).
- **Segnalare:** gestire problematiche (G_4, PS_3).
- **Riscattare:** riscattare punti (G_5).
- **Ricerca:** cercare libri e richiedere il prestito (PL_1).
- **Restituire:** restituire i libri (PL_2).
- **Richiedere Allungamento:** estendere il periodo di prestito (PL_3).
- **Richiedere e-book:** ottenere prestito digitale (PL_4).
- **Prenotare/Cancellare Prenotazione:** gestire le prenotazioni degli spazi (PS_1, PS_2).
- **Caricare:** inserire nuovi libri nel sistema (SA_1).
- **Segnalare Prestito e Notizie:** aggiornare lo stato del sistema (SA_2, SA_3).
- **Gestire:** personalizzare la pagina della biblioteca (SA_4).

5. Schede CRC

UtenteGenerico

Campo	Dettaglio
Nome	UtenteGenerico
SuperClassi	-
SottoClassi	UtenteGuest Utente UtenteGamification
Attributi	-
Responsabilità	Effettuare l'autenticazione e la registrazione (login, logout); Effettuare ricerche; Visionare le pagine delle biblioteche.
Collaboratori	-

UtenteGuest

Campo	Dettaglio
Nome	UtenteGuest
SuperClassi	UtenteGenerico
SottoClassi	-
Attributi	-
Responsabilità	-
Collaboratori	-

Utente

Campo	Dettaglio
Nome	Utente
SuperClassi	UtenteGenerico
SottoClassi	-
Attributi	Nome Cognome Email Numero di telefono Numero Tessera
Responsabilità	Gestire la modifica del profilo, inclusa la modifica della password; Richiedere prestiti, tesseramenti e prenotazioni degli spazi.
Collaboratori	Bibliotecario (per la gestione e approvazione delle richieste); Prestito (per l'attivazione e la gestione dei prestiti); Tessera (per l'iniziativa e il rinnovo); Prenotazione (per la gestione delle prenotazioni).

UtenteGamification

Campo	Dettaglio
Nome	UtenteGamification
SuperClassi	Utente
SottoClassi	-
Attributi	Identificativo Gamification
Responsabilità	Partecipare al sistema di gamification (inserimento commenti/recensioni, riscossione punti).

Campo	Dettaglio
Collaboratori	Bibliotecario (per la verifica dei contenuti pubblicati).

Bibliotecario

Campo	Dettaglio
Nome	Bibliotecario
SuperClassi	-
SottoClassi	-
Attributi	Nome Cognome Email Numero di telefono Identificativo Lavorativo
Responsabilità	Gestire la sezione amministrativa del sistema; Caricare nuovi libri e aggiornare il catalogo; Segnalare prestiti e aggiornare lo stato dei libri; Pubblicare e aggiornare notizie; Moderare i contenuti nella sezione gamification.
Collaboratori	Utente (per le interazioni relative a richieste e segnalazioni); Libro (per l'aggiornamento del catalogo); Prestito (per la gestione delle operazioni di prestito); Notizia (per l'inserimento e l'aggiornamento); Prenotazione (per la gestione delle prenotazioni).

Libro

Campo	Dettaglio
Nome	Libro
SuperClassi	-
SottoClassi	-
Attributi	Titolo Identificativo libro Autore Lista delle biblioteche di appartenenza Disponibilità Genere
Responsabilità	Memorizzare e fornire informazioni dettagliate (titolo, autore, genere, ecc.); Gestire lo stato di disponibilità; Supportare la funzione di ricerca.

Campo	Dettaglio
Collaboratori	Prestito (per aggiornare lo stato durante le operazioni di prestito); Bibliotecario (per il caricamento e l'aggiornamento dei dati).

Prestito

Campo	Dettaglio
Nome	Prestito
SuperClassi	-
SottoClassi	-
Attributi	Data Inizio Data Fine Stato Prenotazione
Responsabilità	Attivare e gestire il ciclo di vita di un prestito (richiesta, attivazione, estensione, restituzione); Monitorare e aggiornare lo stato.
Collaboratori	Utente (per l'iniziativa della richiesta di prestito); Libro (per modificare lo stato di disponibilità); Bibliotecario (per la gestione manuale del prestito).

Tessera

Campo	Dettaglio
Nome	Tessera
SuperClassi	-
SottoClassi	-
Attributi	Numero Tessera Data di Emissione Scadenza Stato
Responsabilità	Gestire le operazioni di tesseramento (nuovo tesseramento, rinnovo, cancellazione); Gestire le denunce di smarrimento o furto.
Collaboratori	Utente (per la richiesta e la gestione del tesseramento); Bibliotecario (per la verifica e l'approvazione delle operazioni).

Prenotazione

Campo	Dettaglio
-------	-----------

Campo	Dettaglio
Nome	Prenotazione
SuperClassi	-
SottoClassi	-
Attributi	Data Inizio Stato Utente Libro
Responsabilità	Gestire la prenotazione degli spazi comuni; Consentire la cancellazione delle prenotazioni attive.
Collaboratori	Utente (per l'iniziativa della prenotazione); Bibliotecario (per la gestione delle risposte e per la segnalazione di eventuali errori); Biblioteca (per verificare la disponibilità degli spazi).

Commento/Recensione

Campo	Dettaglio
Nome	Commento/Recensione
SuperClassi	-
SottoClassi	-
Attributi	Contenuto Data Creazione Utente Segnalazione Lista Commenti Libro
Responsabilità	Memorizzare e visualizzare il feedback degli utenti sui libri; Consentire l'inserimento, la modifica e la segnalazione dei commenti.
Collaboratori	Utenti (per la creazione e la gestione dei commenti); Bibliotecario (per la moderazione e la rimozione dei contenuti inappropriati).

Biblioteca

Campo	Dettaglio
Nome	Biblioteca
SuperClassi	-
SottoClassi	-

Campo	Dettaglio
Attributi	Nome
	Indirizzo
	Lista Spazi Disponibili
	Lista Notizie
Responsabilità	Memorizzare, pubblicare e aggiornare le notizie relative alla biblioteca;
	Gestire la visualizzazione delle notizie;
	Gestire gli spazi prenotabili e la loro disponibilità.
Collaboratori	Prenotazione (per la gestione delle richieste di prenotazione);
	Bibliotecario (per l’inserimento e l’aggiornamento delle notizie e degli spazi).